GEOMETRİ BİLMEYEN GİREMEZ



MATEMATİK | 8. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Platon; felsefe, sanat, siyaset gibi alanlarla ilgili çalışmalar yapmak ve öğrencilere eğitim vermek amacıyla kurduğu okulun girişine "Geometri bilmeyen girmesin." cümlesini yazdırmıştır. Platon'un bu cümleyle ne anlatmak istediği yüzyıllardır tartışılmaktadır. Tartışmalardan farklı sonuçlar çıksa da geometrik bilginin gündelik yaşamda kullanılan en önemli bilgilerden biri olduğu konusunda önemli oranda fikir birliğine varılmıştır (Karaman, 2021, s.75-94).

Bu bilgilerden hareketle senaryoda, gündelik hayatta kullanılan geometri bilgisinin öneminin kavranması ve özel olarak üçgenin yardımcı elemanlarının aktif olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Uygulanacak üç ders; sunum ve çizim yapma gibi becerileri içerir. Dersler, etkileşimli EBA videolarındaki konu anlatımlarını kullanacak biçimde tasarlanır. Öğrencilerden çevrim içi tartışma ve etkileşimli sunum gibi web araçlarını etkin bir şekilde kullanarak derse aktif katılması istenir. Öğretmenden ise teknoloji odaklı aktif öğrenme ortamını oluşturacak kolaylaştırıcı rolde olması beklenir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Geometrinin gündelik hayatta kullanım alanlarını keşfeder.
- Üçgenin açıortay, kenarortay ve yükseklik gibi elemanlarını belirler.
- Üçgenin elemanlarını farklı üçgen çeşitleri kullanarak inşa eder.
- Geometrik şekil çizmeye yarayan web araçlarını kullanarak üçgenler oluşturur.
- İş birlikli öğrenme becerileri geliştirir.
- Teknoloji kullanarak sunum yapma, fikir üretme ve şekil çizme becerilerini kazanır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
- Matematiksel süreç becerileri
- Akıl yürütme
- İnisiyatif alma ve girişimcilik
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

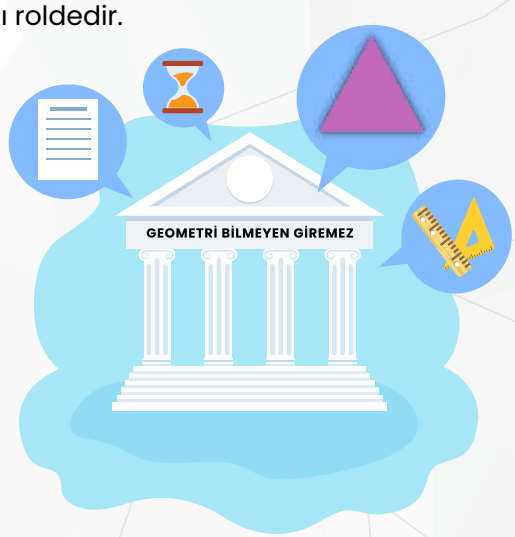
Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler ve kolaylaştırıcı roldedir.
- Sınıfın koşullarına göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Akran değerlendirmesi için değerlendirme formu hazırlar.



Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışması yapar.
- Bireysel öğrenim ve akran öğrenimi süreçlerine katılır.
- Teknolojik araçlar kullanarak çizim yapar.
- Problem çözme becerisi geliştirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Çevrim içi tartışma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Kâğıt
- Kalem
- Defter

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 (BT Sınıfı)

Platon'un milattan önce felsefe, siyaset, sanat gibi alanlarda faaliyet göstermesi için bir akademi kurduğu söylenir. Bu akademinin girişinde "Geometri bilmeyen girmesin." ifadesinin yazdığı vurgulanır. Öğrencilere "Fikirleri günümüze kadar ulaşmış Platon gibi bir düşünür kurduğu okulun girişine neden böyle bir ifade yazdırmış olabilir?" "Farklı disiplinlerde konuların çalışıldığı bu akademinin girişinde neden diğer derslerle ilgili değil de matematiğin şekillerle ilgili alanını temsil eden ve yeryüzünü ölçmek anlamında kullanılan geometriyle ilgili bir ifade vardır?" soruları sorularak öğrencilerden bu iki soruyu düşünmesi ve fikirlerini çevrim içi tartışma araçlarını kullanarak belirtmeleri istenir.

Gelen cevaplarla birlikte geometrinin hem gündelik hayatta hem de diğer alanlarda sıkça kullanılan bir alan olduğu belirtilir.

Gerekli dikkat çekme ve konu tanıtımı yapıldıktan sonra üçgenlerin çizimi ve elemanları konusu için dörder kişilik gruplar oluşturulur ve kullanılacak dinamik matematik ve geometri aracı tanıtılarak sonraki ders tüm grupların kendi üçgenlerini çizecekleri söylenir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), Akıl yürütme

Ders 2 (Sınıf)

EBA'dan Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik isimli içerik izlenir. İçerik üzerinden üçgenin yardımcı elemanlarıyla ilgili bilgiler öğrencilere sunulur. Öğretmen, üçgenin yardımcı elemanlarının gündelik hayatta kullanım durumları ile ilgili öğrencilerden örnekler vermesini ister ve ardından bu konu hakkında bilgi verir. Öğrenciler, geometrik bilginin önemini kavrar; üçgenin yardımcı elemanları arasındaki ilişkiyi kurarak kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitlerinde yükseklik, açıortay ve kenarortay elemanlarını tanır. Üçgenin yardımcı elemanlarının nasıl çizileceğini keşfeder. Dörderli ayrılan gruplar, etkileşimli tahtadan açılan dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak yardımcı elemanların çizileceği açının ve bu açının gördüğü kenar uzunluğunun çift tamsayı olduğu bir üçgen oluşturur. Bu üçgende açının bulunduğu köşeye ait açıortay, kenarortay ve yükseklik elemanlarını çizerek aynı üçgende bir köşeden çizilen yardımcı elemanların arasındaki farkı belirlemiş olur. Açılarına ve kenarlarına göre farklı üçgen türlerinde aynı işlemi yapar.

Ödev

Tüm çizimler kaydedilir, bir sonraki ders için etkileşimli sunum araçları kullanılarak sunum oluşturma ödevi verilir. Gruplar sunumları okulun BT sınıfında çalışarak tamamlayabilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Dijital yeterlilik

Ders 3 (BT Sınıfı)

Ders süresi, grup sayısına eşit olarak paylaştırılır. Ders sonuna akran değerlendirmesi için en az on dakikalık bir süre bırakılır. Her grup, oluşturduğu üçgenleri ve elemanlarını sunar. Tüm öğrenciler, akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ekte sunulan akran değerlendirme formunu doldurur (Ek-1) . Böylece öğrenciler derse aktif olarak katılıp web araçlarını etkin bir biçimde kullanmış olur.

Ödev

Ders, öğretmenin EBA'da bulunan Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik alıştırmalarını ödev olarak göndermesiyle biter.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akıl yürütme, İnisiyatif alma ve girişimcilik, Bilgi ve iletişim teknolojileri, İletişim

Değerlendirme Yöntemleri / Araçları

- EBA + alıştırmalar
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik: http://meb.ai/UEooDvS (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
2. EBA Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik Alıştırmalar: http://meb.ai/Us4I9y4 (Son erişim tarihi: 08.05.2024)

Kaynakça

Karaman, Y. (2021). Platon'un "Geometri bilmeyen girmesin" sözü ve Popper'in bununla ilgili kestirimi, *Dört Öge, 19*, 75-94. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dortoge.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Akran Değerlendirme Formu

Akran Değerlendirme Formu

Bu form arkadaşlarınızın sunumlarını değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Her bir kriter için verilen derecelerden uygun olanı işaretleyiniz.

Grup üyeleri:

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilmeli (1)	**Kısmen Yeterli (2)**	**Yeterli (3)**	**İyi (4)**	**Çok İyi (5)**
Sunumun, derslerde öğrenilen üçgen elemanlarının hepsini kapsaması					
Üçgen çeşitlerine göre açıortay, kenarortay ve yükseklik çizimlerinin yapılması					
Web aracının, üçgen çizilirken etkin bir şekilde kullanılması					
Sunumun, akıcı ve etkili bir şekilde yapılması					
Derste öğrenilen kuralların yapılan sunuma yansıtılması					